PT ASCENDO INTERNASIONAL

ASM 아키텍처 결정 기록 (ADR)

ASM(Ascendo Sales Management System) 정비 과정에서 확정 · 제안 · 미결된 아키텍처 결정 12건을 arc42 §9 형식(맥락 · 대안 · 결정 · 결과)으로 기록한 문서. 결정 변경은 새 ADR로 추가하고 기존 항목은 "대체됨"으로 표기.

문서명	ASM 아키텍처 결정 기록 (Architecture Decision Records · Catatan Keputusan Arsitektur)
문서번호	DOC-11 · Draft v1.3 · 기준일 2026-09-03
개정 이력	v1.0 (2026-09-03 초안) — ADR-01~12 확정 · 제안 · 미결 상태 기록 → v1.3 (2026-09-03) — 현재 버전 → v1.3.1 (2026-09-03) — 정합성 검증 v3.3 반영: 표지 확정 10 · 제안 1 · 미결 1로 정정, ADR-11 참조 DOC-08 5.1→7.1, 본 개정 이력 행 신설, 기준일 갱신
arc42 대응	§9 Architecture Decisions
적용 범위	ADR-01 ~ ADR-12 (확정 10 · 제안 1 · 미결 1)
작성 목적	결정의 "왜"를 보존하여 개발부서 인수인계 · 감사 대응 · 후속 변경 시 재검토 근거 확보
문서 상태	초안. 미결 ADR-04 · 제안 ADR-02는 오너 승인 후 상태 갱신
근거 문서	DOC-01~12 · ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3 · 권한 가이드라인 v3.0 · 테스트결과 개선의견서 38건

1. ADR 목록 Daftar ADR

ID	결정	상태	일자
ADR-01	물리 DB / ERD 상세 설계 보류 및 논리 계약 우선	확정	2026-09-02
ADR-02	매출 인식 시점 = Sales Invoice Confirm (기본안)	제안 (재무 승인 대기)	2026-09-02
ADR-03	SO 확정 시 재고 하드 잠금 폐지 → 확약재고(Committed) 관리	확정	2026-09-02
ADR-04	승인 엔진 — ASM Approval Inbox vs 한비로 연계	미결 (R1 · 개발부서)	2026-09-02
ADR-05	범위 제한(C1) · 필드 마스킹(C2)의 서버 측 강제	확정	2026-08 (권한 가이드라인 v3.0)
ADR-06	수입원가 2기준 분리 — Cash-out vs Landed Cost	확정	2026-09-02
ADR-07	숫자 로케일 en-US + 통화코드 병기	확정	2026-09-02
ADR-08	최소 지원 해상도 1,366 × 768 (권장 1,920 × 1,080)	확정	2026-09-02 (정합성 D-2)
ADR-09	승인 매트릭스 10항목 확정 (신규 공급사 · 매입가 변경 · 창고 마스터 변경 신설)	확정	2026-09-01 (정합성 E-1~E-3)

ID	결정	상태	일자
ADR-10	확정 전표 삭제 금지 — 취소 · 역전표 · 재배부 구조	확정	2026-09-02
ADR-11	디자인 시스템 = AsuraDB 토큰을 Bootstrap 5 변수 오버라이드로 이식	확정	2026-09-02 (삼탄 TMS 기준 대체)
ADR-12	Delivery Note 확정 권한 = R10 (문서 기준대로 시스템 시정)	확정	2026-09-02 (정합성 L-1)

2. 결정 기록 Catatan Keputusan

형식: 상태 · 일자 / 맥락 / 검토 대안 / 결정 / 결과 · 영향 / 관련 문서. 상태값: 확정 · 제안 · 미결 · 대체됨.

ADR-01 물리 DB / ERD 상세 설계 보류 및 논리 계약 우선

항목	내용
상태 · 일자	확정 · 2026-09-02
맥락 (Context)	10종 문서 작성 시점에 Backend 프레임워크 · DB 제품이 미확인. 업무 · 데이터 · 권한 규칙 승인 전 물리 구현이 선행되면 재작업 위험.
검토 대안 (Options)	① 가정 기반으로 ERD 선작성 ② 논리 계약(식별자 · 상태 · 참조 · 금액 · 수량 · 감사 · 보안 · 동시성)만 고정하고 물리 설계는 게이트 통과 후 ③ 개발부서 단독 설계
결정 (Decision)	②. DOC-05 논리 계약 8종을 고정하고 DOC-02/03/04/06/10 승인을 DB 설계 착수 게이트로 지정.
결과 · 영향 (Consequences)	+ 재작업 최소화, 업무 규칙 우선 확정 / − 개발부서 착수 지연, 논리 계약 승인 절차 필요
관련 문서	DOC-05

ADR-02 매출 인식 시점 = Sales Invoice Confirm (기본안)

항목	내용
상태 · 일자	제안 (재무 승인 대기) · 2026-09-02
맥락 (Context)	Delivery 기준과 Invoice 기준 중 재고 · 매출 · AR 반영 시점을 하나로 정해야 원장 이벤트 계약이 성립.
검토 대안 (Options)	① Delivery Confirm 시 매출 인식 ② Invoice Confirm 시 매출 · 세금 · AR 동시 인식
결정 (Decision)	②를 기본안으로 채택. Delivery는 재고만 반영, Invoice에서 Sales · Tax Ledger · AR Open Item 생성.
결과 · 영향	+ e-Faktur · AR과 동일 시점, 부분청구 처리 단순 / − 출고-청구 시차 기간 매출 미인식. 회계정책 확정 시 재검토

항목	내용
(Consequences)	
관련 문서	DOC-10 2장

ADR-03 SO 확정 시 재고 하드 잠금 폐지 → 확약재고(Committed) 관리

항목	내용
상태 · 일자	확정 · 2026-09-02
맥락 (Context)	현행 SO가 재고를 잠가 잔량 수정 · 타 고객 판매 불가 (이슈 35, 현지 요청).
검토 대안 (Options)	① 하드 잠금 유지 + 수동 해제 ② Committed 수량 관리 + ATP = On-hand − Committed, 초과확약 경고 · 승인
결정 (Decision)	②. Delivery Confirm 시에만 물리 재고 차감, 음수재고는 출고 시점에 차단.
결과 · 영향 (Consequences)	+ 영업 유연성, 잔량 이력 보존 / − 초과확약 관리 · 승인 프로세스 필요
관련 문서	DOC-10 · SAL-FR-006

ADR-04 승인 엔진 — ASM Approval Inbox vs 한비로 연계

항목	내용
상태 · 일자	미결 (R1 · 개발부서) · 2026-09-02
맥락 (Context)	ASM 상태전이와 한비로 전자결재가 분리 운영. 결재선 팝업은 신설되었으나 필수 아님. 승인 매트릭스 10항목을 시스템으로 강제해야 함.
검토 대안 (Options)	① ASM 내 Approval Inbox 구축 (SEC-001) ② 한비로 API 연계로 승인 결과 수신 ③ 한비로 증빙 링크 첨부 + ASM 상태 수동 전환
결정 (Decision)	미결. 1차는 ③(증빙 링크) 또는 ①. 오픈 前 확정 필요.
결과 · 영향 (Consequences)	①은 알림 · 이력 일원화 / ②는 개발 의존, ③은 통제 약함
관련 문서	DOC-01 · DOC-06 5장

ADR-05 범위 제한(C1) · 필드 마스킹(C2)의 서버 측 강제

항목	내용

항목	내용
상태 · 일자	확정 · 2026-08 (권한 가이드라인 v3.0)
맥락 (Context)	화면 숨김 방식은 API 직접 호출 시 원본 값이 반환되어 감사 시 결함 판정.
검토 대안 (Options)	① 프론트 필터 · display:none ② DB/API 계층 RLS + 응답 직렬화 단계 마스킹
결정 (Decision)	②. 판정 컬럼 branch_id · sales_rep_id · customer_owner_id, role_code × field_class.
결과 · 영향 (Consequences)	+ 우회 불가, ISO 27001 준거 / − 서버 구현 공수, RLS 지원 DB 필요
관련 문서	DOC-06 1.2 · SEC-FR-002

ADR-06 수입원가 2기준 분리 — Cash-out vs Landed Cost

항목	내용
상태 · 일자	확정 · 2026-09-02
맥락 (Context)	Total Import Cost에 PPN · PPh 22(공제 · 선납 대상)가 산입되어 재고원가 67.2% 과대계상.
검토 대안 (Options)	① 단일 총액 유지 ② 자금 소요(관세 + PPN + PPh 22 + 부대비)와 재고원가(FOB + 운임 · 보험 + 관세 + 부대비) 분리, SKU별 배부
결정 (Decision)	②. 재고평가 · 마진분석은 Landed Cost, 자금계획 · 결재는 Cash-out.
결과 · 영향 (Consequences)	+ 세무 · 회계 정합 / − Import Cost 화면 재설계, ACTUAL 세금 입력란 신설
관련 문서	DOC-10 4.1 · PUR-FR-006 · 007

ADR-07 숫자 로케일 en-US + 통화코드 병기

항목	내용
상태 · 일자	확정 · 2026-09-02
맥락 (Context)	ASM은 인도네시아식(1.234,56), 사내 문서 · AsuraDB는 영미식. 대외 문서 오독 위험.
검토 대안 (Options)	① 인도네시아식 유지 ② 전체 en-US 전환 + 통화코드, 대외 양식은 전체 자리수 + 단위 괄호
결정 (Decision)	②. 수량 정수 · 단가 소수 2자리 · IDR 총액 정수 · 비율 소수 1자리.
결과 · 영향	+ 사내 표준 일치 / − 현지 직원 적응, 인쇄 템플릿 분리 구현

항목	내용
(Consequences)	
관련 문서	COM-FR-005 · DOC-07 9.9

ADR-08 최소 지원 해상도 1,366 × 768 (권장 1,920 × 1,080)

항목	내용
상태 · 일자	확정 · 2026-09-02 (정합성 D-2)
맥락 (Context)	이슈 01(품목 · 합계 겹침)이 표시영역 734 px에서 재현. 브레이크포인트(1,024 px)만으로는 검증 통과 위험.
검토 대안 (Options)	① 1,024 px 브레이크포인트 기준 ② 1,366 × 768을 검증 기준으로 별도 정의
결정 (Decision)	②. 브레이크포인트는 레이아웃 전환 기준, 검증 기준은 1,366 × 768 회귀 필수.
결과 · 영향 (Consequences)	+ S1 재발 방지 / − 회귀 테스트 항목 증가
관련 문서	NFR-004 · UI-FR-001

ADR-09 승인 매트릭스 10항목 확정 (신규 공급사 · 매입가 변경 · 창고 마스터 변경 신설)

항목	내용
상태 · 일자	확정 · 2026-09-01 (정합성 E-1~E-3)
맥락 (Context)	7항목 체계에서 원산지 검증 · 매입원가(L4) · 창고 TYPE 변경의 승인 주체가 비어 있었음.
검토 대안 (Options)	① 7항목 유지 + 예외 처리 ② 3항목 신설, 오너 축(R4 · R10)과 재무 확인(R8) 반영
결정 (Decision)	②. R4 → R1 (공급사 2영업일 · 매입가 1영업일), R10 → R8 (창고 1영업일). SoD 6종과 충돌 없음 확인.
결과 · 영향 (Consequences)	+ 감사 근거 명확 / − 결재 건수 증가
관련 문서	DOC-06 5장

ADR-10 확정 전표 삭제 금지 — 취소 · 역전표 · 재배부 구조

항목	내용

항목	내용
상태 · 일자	확정 · 2026-09-02
맥락 (Context)	확정 후 수정 · 삭제는 원장 정합과 감사 추적을 깨뜨림.
검토 대안 (Options)	① 관리자 삭제 허용 ② CANCELLED / REVERSED 상태 + 반대 Movement · Credit Note · Allocation Reverse
결정 (Decision)	②. 후속 전표 존재 시 원전표 취소 차단, 마감월은 차월 조정전표.
결과 · 영향 (Consequences)	+ exactly-once 원장, 감사 추적 / − 취소 UI · 영향분석 화면 필요
관련 문서	DOC-02 3장 · DOC-10 6장

ADR-11 디자인 시스템 = AsuraDB 토큰을 Bootstrap 5 변수 오버라이드로 이식

항목	내용
상태 · 일자	확정 · 2026-09-02 (삼탄 TMS 기준 대체)
맥락 (Context)	ASM(Bootstrap 5.3)과 AsuraDB(Tailwind v4 + shadcn-vue)는 스타일 체계가 달라 컴포넌트 이식 불가.
검토 대안 (Options)	① 삼탄 TMS 기준 유지 ② AsuraDB 토큰만 --asm-* / --bs-* 변수로 이식 ③ 프레임워크 교체
결정 (Decision)	②. 색상 · radius · 폰트 · 표 규격만 이식, STEP 1~3 순차 적용. 다크 모드 제외.
결과 · 영향 (Consequences)	+ 저위험 · 0.5~1일 단위 적용 / − 컴포넌트 수준 일치는 한계
관련 문서	DOC-07 9장 · DOC-08 7.1

ADR-12 Delivery Note 확정 권한 = R10 (문서 기준대로 시스템 시정)

항목	내용
상태 · 일자	확정 · 2026-09-02 (정합성 L-1)
맥락 (Context)	개선 의견서가 "권한 문서 개정 선행"으로 기재했으나 권한 가이드라인은 이미 R10에 출고 ● 부여.
검토 대안 (Options)	① 권한 문서 개정 후 시스템 수정 ② 문서 기준대로 시스템만 시정, R11은 실행(◐) 유지
결정 (Decision)	②. Admin 확정 대기 폐지, R11 실행 → R10 Confirm.
결과 · 영향	+ 오픈 지연 방지 / − 없음

항목	내용
(Consequences)	
관련 문서	SAL-FR-011 · 이슈 31

3. ADR 운영 규칙 Aturan Pengelolaan ADR

- 신규 결정은 ADR-13부터 순번 부여, 기존 결정 변경 시 새 ADR 작성 후 원 ADR 상태를 "대체됨(→ ADR-nn)"으로 표기
- 미결 · 제안 ADR은 DOC-01 8.2 미결 사항 표와 동기화, 오너 · 기한 명시
- 결정 확정 시 영향 문서(DOC-03 요구사항 · DOC-08 기술 · DOC-10 원장 계약) 동시 개정
- 분기 재인증(R0-B) 시 보안 관련 ADR(05 · 09 · 12) 유효성 재확인

4. 근거 자료 및 확인 범위 Dasar Referensi

- ASM 권한 가이드라인 v3.0 변경본 (2026.08)
- ASM 업무 프로세스 맵 HWPX 변경본 (기준일 2026-09-01, 38건 동기화)
- ASM 업무 프로세스 정의서 HWPX 변경본 (기준일 2026-09-01, 38건 동기화)
- ASM 시스템 테스트 결과 및 개선 의견서 HWPX 변경본 (총 38건)
- ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3
- ASM 디자인 가이드(안) — AsuraDB 디자인 시스템 적용 기준
- ERP 웹앱 개발 순서 및 필요 문서
- ASM 실화면 확인: https://asm.ascendotyre.com/ (2026-09-02)

테스트 이슈 공식 기준선: 사용자 확인에 따라 총 38건(S1 2 · S2 18 · S3 18)으로 확정. 업무 프로세스 구본의 27건 표기는 이전 집계로 간주. 변경본의 현지 사용자 요청 이슈 28~38 및 정합성 검증 리포트 시정사항 반영.

2026-09-03

PT ASCENDO INTERNASIONAL